



SEMANA 2

VIBE CODING

Python com IA escrevendo pra você

Você dirige, a IA executa. Você entende, a IA acelera.

O Que E Vibe Coding?

Vibe Coding = você descreve o que quer, a IA escrever o código.

Você não precisa memorizar sintaxe. Você precisa entender logica, saber pedir e saber ler o resultado.

E assim que os melhores profissionais de tech trabalham em 2026.

As 3 habilidades do Vibe Coder:

1

Saber pedir

Descrever o que você quer de forma clara



2

Saber ler

Ler o código e entender cada parte

3

Saber iterar

Pedir ajustes, melhorias, refinar



O Fluxo: Pedir > Ler > Rodar > Iterar

Voce pede: *"Cria um script Python que pede o nome e diz olá com o nome em maiúsculo"*

IA gera:

```
python  
  
nome = input("Qual seu nome? ")  
nome_maiusculo = nome.upper()  
print(f"Ola, {nome_maiusculo}!")
```

Voce pede: *"Agora se o nome tiver menos de 3 letras, pede pra digitar de novo"*

Voce le e entende:

`input()` Pede algo ao usuario

`.upper()` Transforma em MAIUSCULO

`f"...{var}"` Variavel dentro do texto

```
output  
  
$ python ola.py  
Qual seu nome? jose  
Ola, JOSE!
```

Esse e o loop! Pedir > Ler > Rodar > Iterar.

Projeto 1: Calculadora Conversora

Vamos construir juntos pedindo pra IA:

Voce pede: *"Criar um script Python que converte Celsius para Fahrenheit. Pede o valor e mostra formatado."*

 python

```
# A IA gera:
celsius = float(input("Temp em C: "))
fahrenheit = (celsius * 9/5) + 32

print(f"{celsius}C = {fahrenheit:.1f}F")
```

O que você aprende:

<code>float()</code>	Numero decimal
<code>input()</code>	Ler do usuario
<code>* / + -</code>	Operacoes matematicas
<code>f-string</code>	Formatar texto
<code>:.1f</code>	1 casa decimal

Voce pede: *"Agora adiciona opção de converter de Fahrenheit para Celsius também. Usuário escolhe."*

Projeto 2: Lista de Compras

Voce pede: "Cria programa de lista de compras. Adicionar, ver, remover item e sair. Loop while com menu."

python

```
# A IA gera programa completo!
lista = []

while True:
    print("--- LISTA DE COMPRAS ---")
    print("1. Adicionar")
    print("2. Ver lista")
    print("3. Remover")
    print("4. Sair")

    opcao = input("Escolha: ")

    if opcao == "1":
        item = input("Item: ")
        lista.append(item)
    # ... (IA gera o resto!)
```

Conceitos:

<code>lista = []</code>	Lista vazia
<code>while True:</code>	Loop infinito
<code>.append()</code>	Adicionar
<code>.remove()</code>	Remover
<code>if/elif/else</code>	Menu de decisoes
<code>break</code>	Sair do loop

Voce pede: "Agora salva a lista em arquivo .txt quando sair"



Projeto 3: Quiz de Cybersecurity

Voce pede: "Quiz de 5 perguntas sobre cyber. 3 opcoes cada. Mostra pontuação e se passou (3+ acertos)."

python

```
perguntas = [  
    {  
        "pergunta": "O que e phishing?",  
        "opcoes": ["a) Virus",  
                   "b) Golpe email", "c) Firewall"],  
        "resposta": "b"  
    },  
    # ... (IA gera 5 perguntas!)  
]  
  
pontos = 0  
for p in perguntas:  
    # ... (IA faz a logica)
```

O que você aprende:

► Lista de dicionarios

► for loop

► if/else

► Contador de pontos

► f-string resultado

Voce pede: "Adiciona timer de 10 seg por pergunta. Tempo acabou = erro."



Projeto 4: Gerador de Senhas

Voce pede: "Gerador de senhas. Usuário escolhe tamanho e se quer maiusculas, numeros, simbolos. Usa random."

python

```
import random, string

def gerar_senha(tam, mai, num, sim):
    chars = string.ascii_lowercase
    if mai: chars += string.ascii_uppercase
    if num: chars += string.digits
    if sim: chars += "!@#%*&"
    return "".join(random.choices(
        chars, k=tam))

# ... (IA gera interface de usuario)
```

Conceitos novos:

- ▶ import (modulos prontos)
- ▶ def funcao() (criar funcoes)
- ▶ random.choices() (aleatorio)
- ▶ join() (juntar lista)
- ▶ Parametros boolean

Voce pede: "Gera 5 senhas de uma vez e salva em senhas.txt com data"

Projeto 5: Organizador de Arquivos

Voce pede: *"Script que organizar arquivos por extensao. Criar subpastas (imagens, docs, videos) e move. Usa os e shutil."*

python

```
import os, shutil

categorias = {
    "imagens": [".jpg", ".png", ".gif"],
    "documentos": [".pdf", ".docx", ".txt"],
    "videos": [".mp4", ".avi", ".mov"],
}

for arq in os.listdir(pasta):
    # ... (IA faz a logica de mover!)
```

Esse script e UTIL de verdade.

Use no seu computador agora pra organizar Downloads.

Vibe coding: resolver problemas reais do dia a dia.

Voce pede: *"Adiciona log mostrando quantos arquivos movidos por categoria"*



Quando Da Erro (E Vai Dar!)

Erros fazem parte. O vibe coder usa IA para resolver rapido.

erro

```
$ python meu_script.py
Traceback (most recent call last):
  File "meu_script.py", line 3
    NameError: name 'nme' is not defined
```



Cola o erro na IA:

"Deu esse erro: [cola]. O que ta errado?"

Fluxo de debug:

1 **Leia a última linha do erro** Diz o tipo do problema

2 **Copie e cole na IA** Ela explica em portugues

3 **Peca correcao + explicacao** "Corrige e me explica"

4 **Aplique e rode de novo** Outro erro? Repete!



Salvando no GitHub

repo

kensei-ai-foundations/

README.md

semana-01/ ...

semana-02/

01_conversor.py

02_lista_compras.py

03_quiz_cyber.py

04_gerador_senhas.py

05_organizador.py

Fluxo no VS Code:

- 1 Salve tudo (Ctrl+S)
- 2 Painei Git > Stage All (+)
- 3 Mensagem: "semana 02 vibe coding"
- 4 Commit
- 5 Sync Changes (push)

Um commit por projeto! Fez a calculadora? Commit. Fez o quiz? Commit.

Bonus: pedir para a IA gerar um README.md da semana-02 explicando cada projeto!

✓ Recap + Para Casa

O QUE FIZEMOS

- ✓ Aprendemos o fluxo Vibe Coding
- ✓ 5 projetos reais via prompts
- ✓ Variaveis, listas, if, loops, funcoes
- ✓ Debug com IA
- ✓ Commit e push no GitHub
- ✓ Pedir > Ler > Rodar > Iterar

PARA CASA

- ▶ Terminar os 5 projetos + push
- ▶ Iterar cada um com 1+ melhoria
- ▶ Criar um 6o projeto inventado
- ▶ Pedir pra IA explicar partes
- ▶ Gerar README.md da semana
- ▶ Pesquisar: o que e Pandas?

Proxima: Semana 3 — Dados com Pandas

Dados reais, limpeza, análise e graficos — tudo via vibe coding!



```
voce = "vibe coder"  
print(f"{voce} em construcao")
```